

JPG2COM 软件使用说明



Jpg2com 软件界面

软件的主要作用是采集摄像头画面，并按手动指定或人脸检测的方式确定的矩形区域进行抠图，然后进行 jpg 压缩后通过串口发送出去。

1. 摄像头画面显示，其中的红色方框是剪裁矩形（可以在画面上点击修改位置，大小修改只能通过右边的参数设置），用于矩形抠图，即该矩形内的图像将被抠出并传输，传输前归一化成大小为 48*36 的灰度图像。
2. 裁剪矩形参数设置和应用按钮，可以在此修改裁剪矩形的位置和大小，大小无论是否启动人脸检测均生效，位置在人脸检测启动并成功检测时，设置无效，由人脸检测算法和参数控制。
3. JPEG 压缩质量控制，固定为 90，不可修改；冻结按钮可以冻结住摄像头画面，从而抠图结果也会固定住，串口传输的内容也会固定住；加载抠图图像按钮可以打开一个本地图像文件并重采样至 48*36 后替换剪裁矩形抠图出来的图像并维持住，直至点击清除覆盖按钮后恢复摄像头画面抠图内容。
4. 用于图像发送的串口选择和参数设置，设置参数后点击打开串口按钮后会启动 jpg 图像文件定时发送，再次点击关闭串口按钮会停止 jpg 图像文件发送并关闭串口。
5. 串口发送控制，滑动条控制串口负载百分比，当负载为 100%时基本就是满载运行，即刚刚发送完一帧图像，马上启动下一帧的发送。若负载不满，那么，在下一帧启动发送前，有一段休息时间。
6. 文件帧信息显示，能显示当前文件帧大小，和历史加权平均的文件帧大小，该大小文件帧通过串口传送所需时间，发送时间占据串口定时器间隔的百分比（未打开串口时显示“未启动发送”）。绝对熵和相对熵值反映了被传输图像中信息量的多寡。
7. 抠图结果图像显示，此图像是抠图灰度化并按 90 的质量参数进行 jpg 压缩然后再解码的结果显示，即该图像即为串口传输的图像如实还原。
8. 人脸检测选项，勾选以后会启动程序内置的 AI 人脸检测算法，实时给出双眼的坐标位置，并根据后面的锁定右眼选项是否勾选，用左眼或右眼的坐标位置替换剪裁矩形的位置参数。从而使得抠图位置跟随人眼。若检测失败，剪裁矩形的位置参数会恢复成手动设置的参数。
9. 锁定右眼选项的作用就是在替换剪裁矩形位置信息时决定采用左眼还是右眼的位置。
10. 位置微调，有时人脸检测出来的眼睛位置不一定合适，可以在此进行位置微调，使得抠图矩形更切合眼睛位置，切合眼睛大小需要通过手动调整剪裁矩形的大小参数来实现。
11. 动态降噪，通过减少最终抠图输出图像的灰度级来降低图像熵，从而影响待发送 jpg 文件大小。此功能主要用于调试。